

RTK 项目工作日志

GNSS 实时相对定位 (RTK)

RprPayador

2026 年 9 月

目录

1	2026-09-15	星期一	2
1.1	feat#1		2
1.2	issue#1		2
1.3	fix of issue#1		2
1.4	issue#2		4
1.5	fix of issue#2		5

1 2026-09-15 星期一

1.1 feat#1

- (1) 新增 ReadConfig.cpp 与 config.ini, 程序改为通过 INI 配置文件统一管理运行模式、数据路径与质量控制参数, 同时添加了两种缺省设置, 在不传入配置文件路径作为参数的情况下在根目录下寻找 config.ini 作为配置文件, 如果文件不存在则使用默认参数, 并在 ROVERCFGINFO 中加入 IsRTKMode 成员实现 SPP/RTK 模式分流;
- (2) 编写 Sync.cpp 的 GetSynObs() 函数, 实现基准站与流动站观测历元的时间同步 (RTK 数据流第一步);
- (3) 重构 RTK.cpp 主函数: 拆分为 RunSPP() 与 RunRTK() 两个分支函数, SPP 分支逻辑保持不变;

1.2 issue#1

使用两份相同的数据文件作为流动站和基站的数据 (./data/oem719-202603111200.bin, 共 1077 历元), 进行同步测试:

预期结果: 1077 个历元全部同步成功

实际结果: 536 个历元同步成功, 且同步成功的历元间时间间隔均为 2

查明原因:

问题出在 GetSynObs() 读基站的内层循环: **基站时刻追平流动站后, 解码循环不会停止。**

原逻辑中, 基站每解码出一个历元就重算一次时差 dt (流动站时刻减基站时刻), 但循环内只在 $dt < -SynThres$ 时才返回, dt 已追平 ($dt \leq SynThres$) 时既不返回也不退出循环, 而是继续解码缓冲区中剩余的消息。由于 fread 每次读取 40KB (约含 5~7 个完整历元), 基站解码必然**越过流动站当前时刻**发生“过冲”, 使得 dt 变为负值且超过阈值, 触发 return -1。

而 return -1 的代价是**丢弃刚解码出的流动站历元** (Raw->RovEpk 将在下次调用中被覆盖)。丢弃后, 基站已停在过冲位置, 下次调用时流动站解出的下一个历元恰好与已过冲的基站时刻对齐, 直接配对成功。于是每两个历元就有一个在过冲时被作废: 同步历元间隔恒为 2 秒, 同步总数 $536 \approx 1077/2$ 。首个同步历元为文件第 2 个历元 (TOW 273996.000), 第 1 个历元在首次追平时被同样机制丢弃。

1.3 fix of issue#1

将基站解码循环改为**追平即返回**: 解码出一个基站历元后若 $abs(dt) \leq SynThres$, 立即 return 1, 不再继续解码缓冲区。修复后实测同步 1073/1077 个历元, 相邻同步历元间隔全部恢复为 1 秒, 首历元 (TOW 273995.000) 正常同步。

关键代码:

```
1 int GetSynObs(FILE* FBas, FILE* FRov, ...)
2 {
3     // 比较流动站时刻与上次基站时刻
4     double dt = GetDiffTime(&Raw->RovEpk.Time, &Raw->BasEpk.Time
5                               );
6
7     // 流动站比基站早, 说明基站还没跟上, 暂时无法同步
8     if (dt < -SynThres) return -1;
9     if (abs(dt) <= SynThres) return 1;
10
11    // 如果基站时刻已经同步 (或基站未初始化 dt 很大), 进入读基
12    站
13    // 读基站, 直到基站时刻追上流动站
14    while (dt > SynThres) {
15        if (IsFileData == 1) {
16            BasReadLen = fread(BasBuff + BasLen, 1, MAXRAWLEN -
17                               BasLen, FBas);
18            if (BasReadLen == 0) return 0;
19        }
20        else {
21            BasReadLen = recv(BasSock, (char*)(BasBuff + BasLen)
22                              , MAXRAWLEN - BasLen, 0);
23            if (BasReadLen == 0) return 0;
24        }
25        BasLen += BasReadLen;
26
27        while (true) {
28            val = DecodeNovOem7Dat(BasBuff, BasLen, &Raw->BasEpk
29                                   , Raw->GpsEph, Raw->BdsEph);
30            if (val == -1) break;
31            if (val == 1) {
32                dt = GetDiffTime(&Raw->RovEpk.Time, &Raw->BasEpk
33                                  .Time);
34                if (dt < -SynThres) return -1;
35                else if (abs(dt) <= SynThres) return 1;
36            }
37        }
38    }
```

33 }

1.4 issue#2

在修复过冲错误后，重新运行程序，运行结果：

```
1 Config file 'config.ini' loaded successfully.
2 Starting RTK Debugging Flow...
3 Sync epoch 1: TOW 273995.000, Bas 26 sats, Rov 26 sats
4 Sync epoch 2: TOW 273996.000, Bas 26 sats, Rov 26 sats
5 Sync epoch 3: TOW 273997.000, Bas 26 sats, Rov 26 sats
6 Sync epoch 4: TOW 273998.000, Bas 26 sats, Rov 26 sats
7 Sync epoch 5: TOW 273999.000, Bas 26 sats, Rov 26 sats
8 Sync epoch 6: TOW 274000.000, Bas 26 sats, Rov 26 sats
9 Sync epoch 7: TOW 274001.000, Bas 26 sats, Rov 26 sats
10 Sync epoch 8: TOW 274002.000, Bas 26 sats, Rov 26 sats
11 Sync epoch 9: TOW 274003.000, Bas 26 sats, Rov 26 sats
12 Sync epoch 10: TOW 274004.000, Bas 26 sats, Rov 26 sats
13 Sync epoch 11: TOW 274005.000, Bas 26 sats, Rov 26 sats
14 ...
15 Sync epoch 1070: TOW 275064.000, Bas 28 sats, Rov 28 sats
16 Sync epoch 1071: TOW 275065.000, Bas 28 sats, Rov 28 sats
17 Sync epoch 1072: TOW 275066.000, Bas 28 sats, Rov 28 sats
18 Sync epoch 1073: TOW 275067.000, Bas 28 sats, Rov 28 sats
19
20 RTK Processing Summary:
21 Total Synced Epochs: 1073
22 Results saved to ./result.txt
```

issue#1 已修复，但是全部 1077 个历元，最后 4 个历元没有输出结果

定位问题：关键代码：

```
1 while (!RovDone) {
2     if (IsFileData == 1) {
3         RovReadLen = fread(RovBuff + RovLen, 1, MAXRAWLEN -
4                             RovLen, FRov);
5         if (RovReadLen == 0) return 0;
6     } else {
7         Sleep(980);
8         RovReadLen = recv(RovSock, (char*)(RovBuff + RovLen),
9                           MAXRAWLEN - RovLen, 0);
10        if (RovReadLen == 0) return 0;
```

```

9      }
10     RovLen += RovReadLen;
11
12     while (true) {
13         val = DecodeNovOem7Dat(RovBuff, RovLen, &Raw->RovEpk
14             , Raw->GpsEph, Raw->BdsEph);
15         if (val == -1) break;           // 帧不完整, 回去继续读
16         if (val == 1) { RovDone = true; break; } // 解出观测历元
17     }

```

在这段代码的逻辑中, 当从文件中读取的数据长度为 0 时, 就返回 0 了 (已读到文件末尾), 但实际上, 这只说明文件里的所有内容已经被读取到 RovBuff, 而缓冲区中的数据可能并没有被全部解码

基站数据同理

1.5 fix of issue#2

修复思路: fread/recv 返回 0 (读到文件末尾) 时, 不能立即 return 0, 而应当先冲刷缓冲区, 把缓冲区内剩余的完整消息继续解码, 直到解出历元或缓冲区彻底解空; 基站侧同理, 冲刷阶段解出历元后照常计算 dt 进行配对。

关键代码:

```

1 while (!RovDone) {
2     if (IsFileData == 1) {
3         RovReadLen = fread(RovBuff + RovLen, 1, MAXRAWLEN -
4             RovLen, FRov);
5         if (RovReadLen == 0) { // 文件读完
6             while (true) { // 冲刷: 把缓冲区剩余的完整历元解出来
7                 val = DecodeNovOem7Dat(RovBuff, RovLen, &Raw->
8                     RovEpk, Raw->GpsEph, Raw->BdsEph);
9                 if (val == -1) return 0; // 缓冲区彻底解空
10                if (val == 1) { RovDone = true; break; }
11            }
12            break;
13        } else { ... }
14    }

```

14 }

调试记录：第一版冲刷代码中 `break` 未放入 `if` 的大括号内，导致冲刷阶段解出星历消息时也无条件跳出循环，拿着上一历元的旧数据去配对，出现同一历元被同步两次的现象（TOW 275071 连续出现两次）；补上大括号后消失。

验证结果：1077/1077 个历元全部同步成功，相邻历元间隔全部为 1 秒，首历元 TOW 273995.000、末历元 TOW 275071.000，无重复、无缺失。

```
1 Sync epoch 1: TOW 273995.000, Bas 26 sats, Rov 26 sats
2 ...
3 Sync epoch 1077: TOW 275071.000, Bas 28 sats, Rov 28 sats
4
5 RTK Processing Summary:
6 Total Synced Epochs: 1077
```